Fachbereich BW II
Marketing und Personalmanagement

1.Semester SS 2013 Datum: 27.06.2013

Modul:	Wirtschaftsmathematik/Statistik	Aufgabensteller:	Prüfungszeit in Min.	Max. Punktzahl
Fach:	Statistik	LK - Frau Heimer	120	60
Hilfsmittel:	Unprogrammierbarer Taschenrechner			

Aufgabenbereich:

Aufgabe 1: (6 Punkte)

Ein Unternehmen erzielte in den Jahren 2008 bis 2012 die in der Tabelle angegebenen Umsätze in Millionen Euro (Mio. €).
Bestimmen Sie die jährlichen Wachstumsraten und berechnen daraus den durchschnittlichen Umsatzzuwachs in dem angegebenen Zeitraum.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Umsatz in Mio. €	2,0	2,4	2,9	2,7	3,1

Aufgabe 2: (6 Punkte)

a) Auf wie viele Arten kann man aus 7 Arbeitnehmervertretern und 5 Arbeitgebervertretern einen Ausschuss wählen, der aus 4 Arbeitnehmern und 3 Arbeitgebern besteht?
b) Auf wie viele Arten kann man 3 Chefsekretärinnen den 5 Vorstandsmitgliedern zuordnen (jede Sekretärin arbeitet nur einem Chef zu) ?

Aufgabe 3: (6 Punkte)

Ein Multiple-Choice-Test besteht aus 7 Aufgaben. Bei jeder Aufgabe sind drei mögliche Antworten vorgegeben, von denen genau eine richtig ist.
Der Test gilt als erfolgreich bestanden, wenn man echt weniger als drei Fehler macht.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt ein Prüfling durch?

Aufgabe 4: (5 Punkte)

12 Telefonapparate werden neu angeschlossen. Hiervon sind 7 weiß und 5 schwarz. Es werden insgesamt vier Teilnehmer anschließend angerufen (keiner mehrfach).
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass von diesen vier Teilnehmern genau drei ein weißes Telefon besitzen?

Aufgabe 5: (8 Punkte)

Gegeben ist die Dichtefunktion f einer stetigen Zufallsvariablen X:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}5 - 0{,}125x & \text{für } 0 \le x \le 4 \\ 0 & \text{für alle sonstigen } x \end{cases}$$

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz der Verteilung.

Aufgabe 6: (7 Punkte)

Die Lebensdauer einer bestimmten Sorte von Sparlampen gelte als normalverteilt mit Mittelwert $\mu = 1.200$ Stunden und der Varianz $\sigma^2 = 10.000$.

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die Lebensdauer einer zufällig ausgewählten Sparlampe zwischen 1.000 und 1.500 Stunden?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Sparlampe länger als 1.100 Stunden brennt?

c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Sparlampe genau 1.300 Stunden brennt?

Aufgabe 7: (10 Punkte)

Eine Kaufhauskette will den Zusammenhang zwischen Jahresumsatz und Ladenverkaufsfläche untersuchen. In einem bestimmten Jahr liefern die n=5 Filialen folgende Daten:

Filiale i	Verkausfläche in Tausend m² x_i	Jahresumsatz in Mio. € y_i
1	0,32	2,95
2	0,78	5,07
3	1,31	6,41
4	1,41	7,41
5	1,12	7,02

Berechnen Sie die lineare Regressionsgerade und bestimmen den Korrelationskoeffizienten. Was sagt der Korrelationskoeffizient hier aus (kurze Antwort)?

Aufgabe 8: (6 Punkte)

a) Aus einer unbekannten Verteilung stammt eine Stichprobe von Realisierungen $x_1; \ldots; x_n$. Der Erwartungswert der Verteilung beträgt μ.
Geben Sie einen erwartungstreuen Schätzer für den Erwartungswert an und zeigen Sie, dass dieser Schätzer erwartungstreu ist.

b) Eine Stichprobe der unbekannten Verteilung aus a) liefert die folgenden Werte:

9,3	8,6	9,1	9,1	9,0	9,5

Schätzen Sie hiermit den Erwartungswert der Verteilung.

(6 Punkte)

Aufgabe 9:

In einem Unternehmen gelten die Fehlzeiten der Mitarbeiter als normalverteilt. Eine Stichprobe von 5 Mitarbeitern liefert folgende Fehlzeiten in Tage:

4,5	17,5	6,0	10,5	14,0

Schätzen Sie ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ zum Signifikanzniveau $\alpha=0{,}01$.

Geben Sie Ihre Rechenschritte nachvollziehbar an!

Viel Erfolg!!!